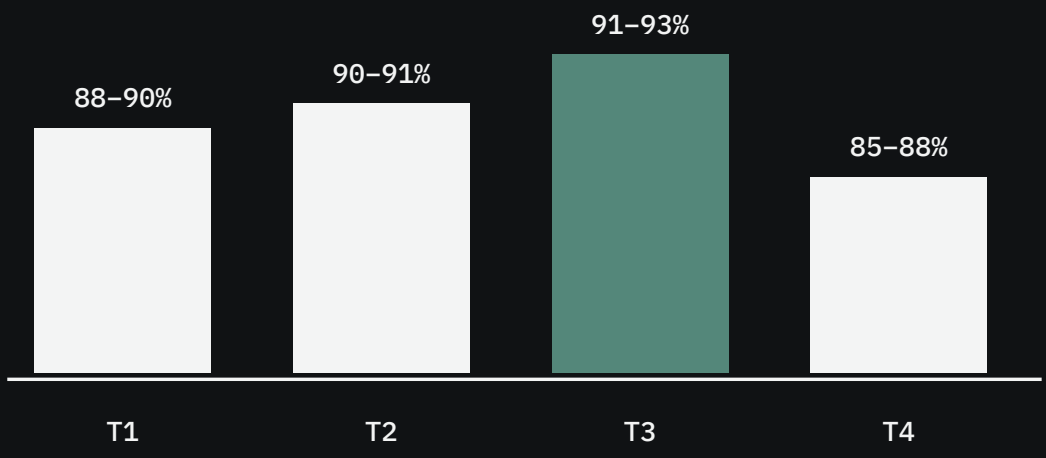
ADRIAN DROŻDŻYŃSKI

WERSJA 1.2

HARDSET
POWERBUILDING

CONTINUOUS BENCH PRIORITY

Trzy treningi w tygodniu po 60 minut. Czterotygodniowa fala, seria kontrolna, jasne reguły zmiany bazy.



Program oparty na metodzie HARDSET v1.0

HARDSET Powerbuilding. Continuous Bench Priority

Wersja 1.2 · Adrian Drożdżyński · 2026. Publikacja bezpłatna. Język polski.

To program specjalistyczny oparty na metodzie HARDSET v1.0, opisanej w książce *HARDSET. Controlled Brutality*. Nie zastępuje jej i niczego w niej nie zmienia. Odstępstwa od zasad metody są nazwane w tekście i zebrane w aneksie B.

Książka jest przeznaczona dla zdrowych dorosłych, którzy trenują samodzielnie. Nie zastępuje porady lekarza ani fizjoterapeuty. Wyciskanie leżąc w stylu zawodniczym wykonuje się w racku z ustawionymi zabezpieczeniami albo z asekuracją. Przed startem w zawodach sprawdź aktualny regulamin swojej federacji: komendy, pauzę i wymogi techniczne. Książka nie podaje treści regulaminu.

Dla kogo. Program jest ułożony dla osoby, która trenuje trzy razy w tygodniu po najwyżej 60 minut i stawia wyciskanie leżąc na pierwszym miejscu. Przy tym limicie tylne aktony barków i pośladki mają status Optional, czyli bez wymaganego minimum. To skutek limitu czasu, a nie ocena ich ważności. Serie wyciskania zawodniczego przy RPE 6–8 liczą się do Chest P. To wyjątek od standardu Hard Set, a nie wynik badań. Wszystkie pozostałe ćwiczenia działają według zwykłych zasad HARDSET.

Limit 60 minut na trening to założenie programu, które nie zostało jeszcze sprawdzone na prawdziwej siłowni. Zmierz dwie lub trzy pierwsze sesje. Ciężary w przykładach (baza fali 120 kg) są syntetyczne i nie są zalecane żadnej osobie.

Źródła sprawdzono w listopadzie 2026 roku (DOI, dane bibliograficzne, status wycofania). Praca wycofana przez wydawcę nie jest cytowana jako dowód. Parametry fali, serii kontrolnej i kroku bazy są hipotezami programu do sprawdzenia w praktyce, a nie wynikami badań.

© 2026 Adrian Drożdżyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka jest udostępniana bezpłatnie do użytku osobistego. Zmienianie, rozpowszechnianie zmienionych wersji i użycie komercyjne wymagają zgody autora.

Skład: Archivo i IBM Plex Mono (SIL Open Font License 1.1). Źródło tekstu, szablon i skrypty składu: repozytorium HARDSET.

Spis treści

–	Skąd pochodzą zasady tego programu	4

PROGRAM

01	Cel i granice programu	5
02	Sześć wzorców ruchu i ćwiczenia izolowane	8
03	Fala czterotygodniowa	10
04	AMRAP, e1RM i baza fali	14
05	Gotowy tydzień: 3 × 60 minut	17
06	Opcjonalnie: test 1RM i przygotowanie do zawodów	21
07	Ograniczenia, bezpieczeństwo i kiedy program nie działa	23

UZUPEŁNIENIA

A–C	Aneksy: dziennik, relacja z HARDSET, zmiany względem pakietu	26
–	Bibliografia	29

Skąd pochodzą zasady tego programu

Program łączy dwa cele: wzrost maksymalnego wyniku w wyciskaniu leżąc i ciągły bodziec do rozbudowy górnej części ciała. Te cele mają różne reguły, więc każda decyzja w tej książce należy do jednej z trzech grup.

GRUPA	CO DO NIEJ NALEŻY
Zasada HARDSET	Ćwiczenia uzupełniające: domyślnie dwie serie, pierwsza około 1 RIR, druga 0–1 RIR przy bezpiecznym stopie, progresja serii prowadzącej. Dwanaście obszarów jako narzędzie kontroli planu. Zakaz 0 RIR bez bezpiecznego stopu.
WYJĄTEK SIŁOWY	Wyciskanie zawodnicze przy RPE 6–8, czyli z zapasem 2–4 powtórzeń. Pojedyncze powtórzenie (singiel) w poniedziałek. Trzy ekspozycje wyciskania w tygodniu. Serie wyciskania liczą się do Chest P. Fala procentowa zamiast progresji serii prowadzącej. Lżejszy tydzień wyciskania co cztery tygodnie, z kalendarza, a nie z potrzeby.
HIPOTEZA PROGRAMU	Długość fali, konkretne zakresy procentowe, seria AMRAP przy 82,5% bazy jako punkt kontrolny, krok bazy o 2,5 kg, reguła korekty w górę, 35 serii w trzech treningach po 60 minut. To ustawienia do sprawdzenia w praktyce, a nie wyniki badań.

Wyjątki mają jedno uzasadnienie. Rozdział 08 metody HARDSET dopuszcza periodyzację, gdy celem jest siła maksymalna w konkretnym boju. Program korzysta z niej tylko w wyciskaniu, reszta treningu działa według zwykłych zasad. Jeśli jakiś punkt programu odbiega od zatwierdzonej metody, jest nazwany jako wyjątek siłowy, a nie po cichu przepisany.

CO Z TEGO WYNIKA

BADANIE Programy z większymi obciążeniami, powyżej 80% ciężaru maksymalnego, dawały największe przyrosty siły, a przyrost masy był porównywalny w szerokim zakresie obciążeń [Currier 2023; R17].

To uzasadnia ciężkie wyciskanie. Nie uzasadnia konkretnej fali z tej książki.

Oznaczenia przy twierdzeniach: BADANIE opiera się na opublikowanej pracy (numer lub autor i rok w nawiasie), DECYZJA HARDSET to konwencja metody, HEURYSTYKA to liczba, którą możesz zmienić, WYJĄTEK SIŁOWY i HIPOTEZA PROGRAMU opisano wyżej.

ROZDZIAŁ 01

Cel i granice programu

> **Program specjalistyczny, a nie zamiennik metody.**

Cel

Cel nadrzędny to wzrost wyniku w wyciskaniu leżąc w stylu zawodniczym, **bez obowiązkowego cyklu testowego**. Cel równoległy to ciągły bodziec hipertroficzny dla górnej części ciała i rozsądny trening nóg. Program nie obiecuje maksymalizacji obu celów jednocześnie: wynik w wyciskaniu jest nadrzędny, hipertrofia trwa obok niego.

Podstawą jest metoda HARDSET v1.0, niezmieniona. Wariant z wyciskaniem dopuszcza ciężkie single, większą częstość boju, RPE jako limit i odrębne reguły progresji. Te odstępstwa są nazwane w tekście i zebrane w aneksie B.

Co zostało ustalone

3 treningi

w tygodniu, po najwyżej 60 minut z rozgrzewką i przejściami

4 tygodnie

jedna fala, powtarzana bez z góry ustalonej daty końca

35 serii

w tygodniu referencyjnym: 11 + 12 + 12

USTALENIE	TREŚĆ
Fala	T1 baza, T2 wzrost ciężaru, T3 benchmark, T4 konsolidacja. Potem znów T1 z aktualną bazą fali.
Seria kontrolna	W piątek tygodnia 3: wyciskanie AMRAP przy @9 (około 1 RIR), zastępujące cięższą serię objętościową. To nie jest dodatkowy test 1RM. Po niej lekka seria back-off.
Tydzień 4	Wyciskanie jest lżejsze. Hipertrofia pozostaje standardowa, o ile pozwala na to tolerancja.
Baza fali	Następna fala używa bazy skorygowanej na podstawie serii kontrolnej i poniedziałkowego singla, a nie automatycznie równej najlepszemu e1RM.
Test i zawody	Brak rutynowego testu prawdziwego 1RM. Test albo start włącza się jako moduł opcjonalny z taperem (rozdział 06).
Wzorce	Sześć wzorców: Squat, Hinge, Lunge, Horizontal Push, Horizontal Pull, Vertical Pull. Vertical Push, Carry i Rotation nie są obowiązkowe.
Izolacje	Tam, gdzie pomagają celowi: pec deck, unoszenie bokiem na wyciągu, uginanie ramion, prostowanie ramion, uginanie nóg. Zachowane obie bezpośrednie tygodniowe ekspozycje na biceps i triceps.
Akcesoria	Domyślnie dwie serie HARDSET: zwykle ~1 RIR i 0–1 RIR przy bezpiecznych ćwiczeniach, 1–2 RIR przy kosztownych wzorcach dolnej części ciała. Gdy cierpi wyciskanie, można zwiększyć zapas i ograniczyć akcesoria.

Liczba 35 serii mówi o pracy, a nie o skutecznej objętości hipertroficznej. Nie mylisz jednego z drugim.

Czego program nie zakłada

Nie przyjmujemy jako dogmatu:

- dokładnie dwóch serii dla każdego ćwiczenia i każdego celu,
- bezbłędnego przeliczania RPE na procent 1RM,
- równości e1RM z jednej serii z prawdziwym 1RM,
- obowiązkowego tygodniowego deloadu całego ciała,
- przymusu wykonania dziewięciu wzorców w tygodniu,
- pełnej hipertrofii każdej partii w tym wariancie,
- wymuszonego +2,5 kg po każdej fali.

Pozycjonowanie

To program specjalistyczny oparty na HARDSET, a nie pełny zamiennik oryginalnej metody hipertroficznej. Nie zmienia zatwierdzonych zasad HARDSET v1.0. Jeśli jakiś punkt programu odbiega od metody, na przykład singiel 1×1, RPE 6–8 albo lżejszy tydzień z kalendarza, jest to nazwany wyjątek siłowy, a nie ciche przepisanie.

Dwa mechanizmy działają równolegle. **Competition bench** ma trzy ekspozycje tygodniowo: poniedziałek (singiel i back-offy), środa (wyciskanie z 2-sekundową pauzą) i piątek (objętość albo seria kontrolna). Celem jest wynik w boju startowym, RPE zwykle 6–8, w pojedynczym benchmarku do 9, bez nieudanych powtórzeń. **Hipertrofia HARDSET** to stabilne ćwiczenia, dwie serie robocze jako punkt wyjścia, progresja przez kwalifikowaną serię prowadzącą, cele Development i Maintenance oraz minimum zbędnego zmęczenia. Obowiązkowego 0 RIR nie przenosisz na competition bench.

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Wynik w wyciskaniu jest nadrzędny, a hipertrofia trwa obok niego.
- ✓ Wszystko poza wyciskaniem działa według zwykłych zasad HARDSET.
- ✓ Parametry programu to hipotezy do sprawdzenia, nie wyniki badań.

ROZDZIAŁ 02

Sześć wzorców ruchu i ćwiczenia izolowane

> **Sześć wzorców porządkuje plan. Dwanaście obszarów go kontroluje.**

Warstwa programowania

WZORZEC	WARIANT REFERENCYJNY	DNI	PRIORYTET
Horizontal Push	competition i paused bench	Pn, Śr, Pt	najwyższy, wynik w wyciskaniu
Horizontal Pull	chest-supported row, T-bar row	Pn, Pt	rozwój
Vertical Pull	lat pulldown	Śr	rozwój (jedna ekspozycja bezpośrednia)
Squat	hack squat	Pn	utrzymanie, możliwy rozwój
Hinge	Romanian deadlift albo stabilny machine hip hinge	Śr	utrzymanie, możliwy rozwój
Lunge	reverse lunge	Pt	utrzymanie, możliwy rozwój

Brak Vertical Push, Carry i Rotation to **świadomy kompromis przy limicie 60 minut**, a nie twierdzenie, że są zbędne w każdym programie. Po zmianie celu robisz ponowny audyt. Sześć wzorców porządkuje plan, a dwanaście obszarów kontrolnych HARDSET pozostaje **narzędziem audytu**, a nie listą ćwiczeń do odhaczenia.

Izolacje jako świadome uzupełnienie

Poniedziałek

unoszenie bokiem na wyciągu, uginanie ramion na wyciągu

Środa

pec deck, prostowanie ramion na wyciągu, unoszenie bokiem na wyciągu

Piątek

uginanie nóg, uginanie ramion na modlitewniku, prostowanie ramion nad głową na wyciągu

Zestaw nie daje pełnego bodźca na łydki ani bezpośredniego na przywodziciele czy mięśnie brzucha. Nie deklarujesz więc pełnego rozwoju całego ciała. Tylne aktony barków i pośladki dostają bodźce zależne od techniki i doboru maszyn, co oznaczasz uczciwie jako pośrednie. W tym pro-

gramie mają status Optional (aneks B, rozdział 05).

Reguły zmiany ćwiczeń

Zamiana zachowuje cel funkcjonalny wzorca. Zastąpienie Romanian deadlift przez machine hip hinge ma sens tylko wtedy, gdy ruch nadal jest wyprostem w biodrze. Nie zastępujesz zawartości niepowiązanym ćwiczeniem. Przy problemach lędźwiowych nie narzucasz RDL jako jedynej możliwości: dopasowujesz technikę i tolerancję.

Możesz wprowadzać alternatywy, ale **nie zmieniasz wszystkich ćwiczeń przy każdej fali**, bo to utrudnia ocenę progresji. Jeśli czas lub regeneracja nie pozwalają na pełny tydzień, pierwsze cięcie dotyczy izolacji o najniższym priorytecie, a nie skracania przerw w wyciskaniu.

ZAMIANY

DECYZJA HARDSET

Zamiana z zachowaniem celu (rozdział 04 metody): Direct, Conditional, Invalid.

Po zmianie ćwiczenia zaczynasz progresję od nowej bazy.

Intensywność akcesoriów

ĆWICZENIA	WYSIŁEK
Bezpieczne, stabilne	Seria 1 około 1 RIR, seria 2 około 0–1 RIR.
Hack squat, Romanian deadlift, reverse lunge	Preferuj około 1–2 RIR, a przy problemach technicznych i regeneracyjnych więcej.
Triceps w środę i piątek	Bez forsowania upadku, jeśli pogarsza to łokcie albo wyciskanie.

DECYZJA HARDSET Progresja akcesoriów zgodna z zatwierdzonym rozdziałem 05 metody, a nie z nową, improwizowaną regułą.

ROZDZIAŁ 03

Fala czterotygodniowa

> **Procent wyznacza punkt startowy. RPE wyznacza granicę.**

Definicje

TERMIN	ZNACZENIE
Baza fali	Ostrożna baza do liczenia procentów (angielskie *Wave Base*, WB). Nie jest rekordem i nie jest automatycznie najnowszym e1RM. W trójboju skrót „PB” oznacza rekord życiowy, więc go tu nie używamy.
Competition bench	Wyciskanie ze standaryzowaną pauzą, kontrolą i pozycją zgodną z wymogami docelowej federacji.
Paused bench (2 s)	Wydłużona pauza techniczna. Procent liczysz od bazy fali dla competition bench, ale rzeczywiste RPE ma pierwszeństwo.
@7, @8, @9	Przybliżony wysiłek według RPE, czyli odpowiednio 3, 2 i 1 powtórzenie w zapasie. RPE nie jest przyrządem pomiarowym bez błędu.
Przedział procentowy	Baza fali razy procent, zaokrąglone do dostępnych talerzy. Gdy nie masz pewności, wybierasz rozsądną dolną wartość.

Procent to punkt startowy, a nie jednocześnie ścisły nakaz obciążenia i gwarancja RPE. Gdy te wskazania się różnią, korygujesz według techniki i RPE.

Zasada fali



T1
więcej powtórzeń

T2
rośnie ciężar

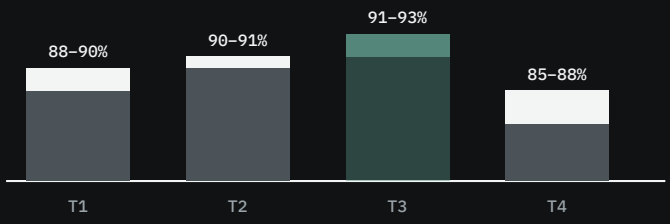
T3
najcięższa ekspozycja i seria kontrolna

T4
lżejszy tydzień

Potem fala zaczyna się od nowa, z zaktualizowaną bazą fali. Nie dokładasz automatycznie procentów w kolejnych falach bez zmiany bazy. Procenty liczysz od bazy: wynik mnożysz przez procent i zaokrąglasz do 2,5 kg.

WYJĄTEK SIŁOWY Fala procentowa zastępuje w wyciskaniu progresję serii prowadzącej z metody (rozdział 08 metody dopuszcza taką periodyzację dla siły w konkretnym boju). Lżejszy tydzień T4 jest zaplanowany z kalendarza, a nie z potrzeby. Dotyczy wyłącznie wyciskania.

SINGIEL W PONIEDZIAŁEK, % BAZY FALI



Poniedziałek: ciężki

SINGIEL I BACK-OFF · PRZYKŁAD DLA BAZY 120 KG

TYDZ.	SINGIEL	% BAZY	KG	BACK-OFF	% BAZY	KG
T1	1×1 @7	88–90	105–107,5	2×5 @7	75–78	90–92,5
T2	1×1 @7,5	90–91	107,5–110	2×4 @7–8	78–81	92,5–97,5
T3	1×1 @8	91–93	110–112,5	2×3 @7–8	82–85	97,5–102,5
T4	1×1 @6–7	85–88	102,5–105	2×4 @6–7	73–77	87,5–92,5

@7 oznacza RPE 7, czyli około 3 powtórzeń w zapasie; @8 to około 2, @9 około 1. Back-off w T3 przy bazie 120 kg to 97,5–102,5 kg (poprawka wobec pakietu wejściowego, aneks C).

Środa: wyciskanie z 2-sekundową pauzą

PRZYKŁAD DLA BAZY 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×5	6–7	70–74	85–90
T2	2×4	6,5–7,5	73–77	87,5–92,5
T3	2×3	7–7,5	77–80	92,5–95
T4	2×4	6	68–73	82,5–87,5

Piątek: objętość albo seria kontrolna

PRZYKŁAD DLA BAZY 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×6	7	73–76	87,5–90
T2	2×5	7–8	76–80	90–95
T3	1×AMRAP	9	82,5	100
	potem 1×4	6–7	72,5–75	87,5–90
T4	2×5	6–7	70–75	85–90

Przykładowe ciężary nie są zalecane żadnej osobie. Pokazują tylko obliczenia.

Tydzień 3: protokół wykonania

- Poniedziałek: ciężki, ale niewymaksowany singiel @8. Środa: zwykła seria z pauzą. Piątek: AMRAP @9.
- Piątkowy AMRAP jest **pierwszą serią roboczą**. Przygotowujesz się rozgrzewką, bez singli blisko limitu tego dnia.
- Po AMRAP jedna łatwa seria. Nie dokładasz objętości dlatego, że wynik był dobry.
- Stały ciężar serii kontrolnej możesz utrzymać w dwóch i więcej falach, jeśli daje około 4–7 powtórzeń przy docelowym RIR. Ułatwia to porównanie dosłownych powtórzeń.

LIMITY I ZASADY DODATKOWE

- T4 używa jeszcze starej bazy fali. Nowa baza obowiązuje **od wejścia w następną falę**.
- T4 nie jest automatycznym deloadem wszystkich ćwiczeń. Standardowa hipertrofia zostaje, jeśli regeneracja jest dobra.
- Nie zmieniasz programu po jednym słabym treningu. Korzystasz z trendu i opisu samopoczucia.

Gdy RPE nie zgadza się z tabelą

U jednej osoby 2×5 przy 78% wypadnie lżej niż @7, u innej wyraźnie ciężej. BADANIE Liczba powtórzeń możliwych przy tym samym procencie ciężaru maksymalnego różni się między ludźmi, a w wyciskaniu leżąc przeciętnie jest niższa niż na przykład na suwnicy [Nuzzo 2024]. Dlatego **nie używasz jednocześnie ścisłej tabeli procentów i ścisłego RPE**. Decyduje rzeczywista trudność i jakość techniki.

Za ciężko. RPE wyższe o stopień lub więcej: zdejmujesz 2,5–5% i zapisujesz to jako korektę, a nie porażkę.

HIPOTEZA PROGRAMU Baza fali jest ostrożna, więc serie wielopowtórzeniowe wypadają zwykle lżej niż docelowe RPE. Przeliczenie wzorem Epleya pokazuje, że nawet przy bazie równej prawdziwemu 1RM bywają za lekkie o pół punktu do około 2 punktów RPE. Singiel jest skalibrowany dobrze.

ZA LEKKO: KOREKTA W GÓRĘ

- ✓ Różnica od dolnej granicy celu mniejsza niż pełny punkt RPE: bez zmian.
- ✓ Jeden punkt: następna seria o około 2,5% cięższa. Dwa i więcej: o około 5%, to limit. Zaokrąglenie do 2,5 kg.
- ✓ Tylko przy dobrej technice i stałej prędkości sztangi. Nie dla singla, serii kontrolnej i tygodnia 4.

Korekta nie zmienia bazy fali. Ta sama korekta w dwóch kolejnych treningach tego samego typu: następny zaczynasz od ciężaru po korekcie.

Skąd 2,5%. Wzór Epleya daje 2,6–2,9% ciężaru na jeden punkt RPE dla 3–6 powtórzeń przy RPE 6–8. Wzięto dolną granicę, bo błąd szacowania RIR (około 0,65 powtórzenia, [Refalo 2024]) jest tego samego rzędu co jeden punkt. Limit 5% to decyzja ostrożnościowa, nie wynik badania.

Paused bench liczysz od bazy dla competition bench, a dłuższa pauza obniża liczbę powtórzeń. RPE będzie więc wyższe niż dla tych samych procentów w competition bench. Zasada „RPE ma pierwszeństwo” to pokrywa.

ROZDZIAŁ 04

AMRAP, e1RM i baza fali

> **Baza zmienia się tylko między falami.**

Co faktycznie mierzysz

Seria kontrolna zapisuje ciężar, liczbę poprawnych powtórzeń, ocenę RIR lub RPE, technikę i warunki. To mierzalny punkt kontrolny **powtarzany w podobnych okolicznościach**, ale e1RM jest **szacunkiem**, a nie potwierdzonym 1RM.

Standard serii kontrolnej (piątek, T3)

W piątek trzeciego tygodnia pierwsza seria robocza to AMRAP przy około 82,5% bazy fali: tyle poprawnych powtórzeń, ile się da, ale z jednym powtórzeniem w zapasie (@9). Seria zastępuje cięższą serię objętościową i nie jest dodatkowym testem ciężaru maksymalnego.



TECHNIKA

Ten sam chwyt i ustawienie co w zawodach, pauza na każdym powtórzeniu, bez odbicia.



PRZYGOTOWANIE

Ta sama rozgrzewka co zwykle, 4–5 minut odpoczynku przed serią, żadnego ciężkiego singla tego dnia.



KONIEC SERII

Przy jednym poprawnym powtórzeniu w zapasie albo wcześniej, gdy siada technika lub kontrola. Bez celowej nieudanej próby.



PO SERII

Jedna łatwa seria 1×4 i koniec wyciskania. Dobry wynik nie jest powodem do dokładania objętości. Nie robisz drugiej serii AMRAP „dla poprawienia odczytu”.

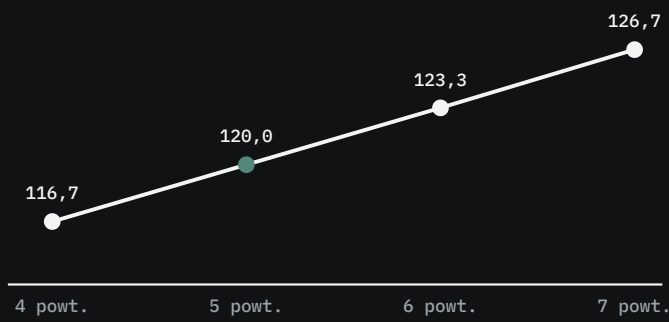
Ciężar dobierasz tak, żeby wyszło mniej więcej 4–7 powtórzeń. Ten przedział jest tylko wskazówką. Jeśli wychodzi więcej albo mniej, zmieniasz ciężar serii kontrolnej w następnej fali. Rack ma ustawione zabezpieczenia, a przy trudnych próbach potrzebna jest odpowiednia asekuracja. Serię nagrywasz i zapisujesz wynik.

Wzór roboczy

```
e1RM = ciężar × (1 + (powtórzenia + RIR) / 30)
```

HEURYSTYKA To wzór Epleya z doliczonym szacowanym RIR. Służy do sterowania treningiem, a nie do ogłaszania rekordu, i nie ma ustalonej precyzji. Inne wzory dają inne wyniki.

E1RM DLA 100 KG PRZY @9 (1 RIR)



Jedno powtórzenie więcej to tutaj około 3,3 kg szacunku, czyli około 2,8% bazy 120 kg. BADANIE W badaniu 24 osób trenujących, wyciskających przy 75% ciężaru maksymalnego, przewidywania 1 i 3 powtórzeń w zapasie myliły się średnio o około 0,65 powtórzenia, z lekką skłonnością do zaniżania [Refalo 2024]. To tego samego rzędu co różnica jednego powtórzenia, więc wynik jednej serii nie wystarcza do zmiany bazy.

Trzy osobne liczby

1RM

najlepszy zaliczony wynik w wyciskaniu zawodniczym, jeśli go znasz

e1RM

szacunek z serii kontrolnej, z zapisanym ciężarem i RIR

Baza fali

ostrożna liczba, od której liczysz procenty w następnej fali

Nie wykresujesz e1RM jako „wyniku 1RM”. Notujesz osobno trend aktualnej bazy i prawdziwe rekordy.

Kiedy zmienić bazę fali

Bazę zmieniasz tylko na wejściu do nowej fali. Tydzień 4 robisz jeszcze na starej. Zanim cokolwiek zmienisz, sprawdzasz, czy seria jest porównywalna (pauza, chwyt, RIR, kolejność ćwiczeń, sprzęt i obciążenie) i czy wykonano ją bez problemów zdrowotnych.

REGUŁY DECYZJI

SYTUACJA	DECYZJA
Oba warunki z ramki obok spełnione	Baza +2,5 kg
Zmiana niewielka	Baza bez zmian, obserwujesz kolejną falę
Seria kontrolna słabsza, singiel stabilny	Baza bez zmian, sprawdzasz zmęczenie i warunki
Seria kontrolna i singiel systematycznie słabsze	Najpierw regeneracja, akcesoria, jedzenie i technika, dopiero potem baza
Dane sprzeczne albo seria nieporównywalna	Baza bez zmian, zapis „nierozstrzygnięte”

BAZA ROŚNIE O 2,5 KG, GDY

- ✓ seria kontrolna dała co najmniej jedno powtórzenie więcej niż w poprzedniej fali, przy tym samym ciężarze i RIR,
- ✓ singiel z poniedziałku T3 był w planowanym RPE, bez obniżania ciężaru.

HIPOTEZA PROGRAMU

Gdy ciężar serii kontrolnej się zmienił, porównujesz e1RM: różnica musi wynosić co najmniej ciężar podzielony przez 30, przy 100 kg około 3,3 kg. W pierwszej fali nie ma odniesienia, więc baza zostaje.

Zmiana bazy nigdy nie jest automatyczna o pełny wzrost e1RM. Poniedziałkowy singiel też opiera się na subiektywnym RPE, więc nie jest niezależnym, obiektywnym testem. Dlatego jego potwierdzenie jest obowiązkowe, ale samo nie wystarcza.

PRZYKŁAD DWÓCH FAL

Fala A, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 5 przy @9, e1RM 120 kg. Baza zostaje bez zmian. Fala B, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 6 przy @9, e1RM 123,3 kg. Jeśli poniedziałkowy singiel potwierdza wzrost, następna fala startuje z bazą fali 122,5 kg. Jeśli nie, baza zostaje i obserwujesz kolejną falę.

HIPOTEZA PROGRAMU Krok 2,5 kg to około 2% przy bazie 120 kg, ale tylko 1,25% przy 200 kg. Przy wyższym poziomie siły trzeba go dopasować, na przykład do kroku procentowego zaokrąglanego do dostępnych talerzy.

Dziennik serii kontrolnej

Minimalne pola dziennika: data, numer fali, tydzień, dzień, ćwiczenie, seria, ciężar, powtórzenia, RPE, RIR, czy pauza i technika były w normie, nagranie, baza fali w chwili serii, e1RM (gdy dotyczy) i uwagi o zmęczeniu. Pełny szablon jest w aneksie A.

ROZDZIAŁ 05

Gotowy tydzień: 3 × 60 minut

> **Trzy treningi, siedem serii wyciskania, reszta według zwykłych zasad.**

Założenia przypadku

- Siłownia z rackiem, zabezpieczeniami, ławką, sztangą i stabilnymi maszynami. Dni: poniedziałek, środa, piątek.
- Limit 60 minut liczony **od wejścia na rozgrzewkę do końca treningu**.
- Akcesoria zgodne z HARDSET w granicach regeneracji. Wyciskanie według tabel z rozdziału 03.
- Opcjonalne dwa spokojne biegi tygodniowo nie wchodzą w rachunek 60 minut, ale mogą zwiększyć zmęczenie nóg.
- Baza fali jest indywidualna. Przykład 120 kg tylko pokazuje obliczenia i nie jest zalecanym ciężarem.

35 serii
w tygodniu: 11 + 12 + 12

3×60 min
budżet programu, do sprawdzenia na siłowni

7 serii
wyciskania: 3 + 2 + 2 (1 singiel, 6 serii wielopowtórzeniowych)

Poniedziałek: ciężkie wyciskanie i przysiad (11 serii)

ĆWICZENIE	SERIE × POWT.	INTENSYWNOŚĆ I CEL
Competition bench, singiel	1×1	według tygodnia, @6–8
Competition bench, back-off	2×(3–5)	według tygodnia, @6–8
Chest-Supported Row	2×6–10	HARDSET, 1 i 0–1 RIR
Hack Squat	2×6–10	1–2 RIR, technika
Cable Lateral Raise	2×12–20	HARDSET, kontrolowany zakres ruchu
Cable Biceps Curl	2×8–12	HARDSET

Budżet orientacyjny: rozgrzewka 9 min, wyciskanie 19, row i biceps 10 (w superserii, jeśli się da), hack squat 11, unoszenie bokiem 6, zmiany stanowisk 5. Razem 60 min.

Środa: wyciskanie z pauzą, zawias, klatka i triceps (12 serii)

ĆWICZENIE	SERIE × POWT.	INTENSYWNOŚĆ I CEL
Bench press, 2-sekundowa pauza	2×(3–5)	według tygodnia, @6–7,5
Romanian Deadlift albo Machine Hip Hinge	2×6–10	1–2 RIR, technika i plecy
Lat Pulldown	2×6–10	HARDSET
Pec Deck	2×8–12	HARDSET, celowana klatka
Triceps Pushdown	2×8–12	HARDSET, jeśli nie męczy łokci
Cable Lateral Raise	2×12–20	HARDSET

Budżet orientacyjny: rozgrzewka 9 min, wyciskanie 13, hinge 10, pulldown 9, pec deck 7, triceps i unoszenie bokiem 8 (w superserii, jeśli się da), przejścia 4. Razem 60 min. Na zatłoczonej siłowni jest ryzyko przekroczenia limitu.

Piątek: objętość albo seria kontrolna i wykroki (12 serii)

ĆWICZENIE	SERIE × POWT.	INTENSYWNOŚĆ I CEL
Competition bench	2×(3–6) albo AMRAP i łatwy back-off	według tygodnia
Reverse Lunge	2×8 na nogę	1–2 RIR
Chest-Supported T-Bar Row	2×6–10	HARDSET
Seated Leg Curl	2×8–12	HARDSET
Preacher Curl	2×8–12	HARDSET
Overhead Cable Triceps Extension	2×10–15	HARDSET, kontroluj łokcie

Budżet orientacyjny: rozgrzewka 8 min, wyciskanie 15, wykroki 11, row 8, leg curl 7, biceps i triceps 9 (w superserii, jeśli się da), przejścia 2. Razem 60 min. Przy realnych przejściach ten dzień może wymagać korekty.

Jak sprawdzić limit 60 minut

Model walidatora (serie, przerwy, 1,5 minuty na zmianę stanowiska, 5 minut zapasu i 9 minut rozgrzewki) szacuje poniedziałek na 42 minuty, środę na 45 i piątek na 46. Model nie uwzględnia ładowania sztangi ani czekania na sprzęt, więc budżety po 60 minut są ostrożniejsze, a sam limit pozostaje założeniem do sprawdzenia.

ZMIERZ

Dwie lub trzy prawdziwe sesje, z rozgrzewką, przerwami, ładowaniem sztangi i czekaniem na sprzęt.

WYCISKANIE NAJPIERW

Przerwy 3–5 minut przy ciężkich seriach. Nie skracasz ich na siłę.

SUPERSERIE

Tylko między niekolidującymi akcesoriami i gdy stanowiska są wolne. Nie kosztem jakości.

GDY SESJE PRZEKRACZAJĄ 60 MINUT

Usuwasz jedną lub dwie serie izolacji o najniższym priorytecie w danym dniu albo rozdzielasz bodźce inaczej. Zapisujesz to jawnie w zmienionym programie i ponownie audytujesz pokrycie.

Nie twierdzisz, że 60-minutowe rozpiski są „zweryfikowane", dopóki nie masz danych z siłowni.

Pokrycie obszarów

EKSPOZYCJE W TYGODNIU (P = GŁÓWNA, S = POMOCNICZA)

OBSZAR	PRIORYTET	PN	ŚR	PT
Chest *z wyciskaniem*	Priority	P	P	P
Back	Priority	P	P	P
Lateral Delts	Priority	P	P	·
Elbow Extensors	Priority	S	P	P
Elbow Flexors	Priority	P	S	P
Rear Delts	Optional	·	·	·
Quadriceps	Standard	P	·	P
Hamstrings	Standard	·	P	P
Glutes	Optional	·	S	S

DLA KOGO TEN TYDZIEŃ

Trzy treningi po najwyżej 60 minut.

Priorytet: wyciskanie leżąc.

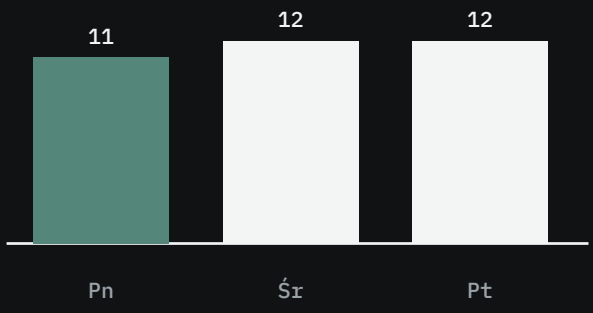
Rear Delts i Glutes mają status Optional. To skutek limitu czasu, a nie ocena ich ważności.

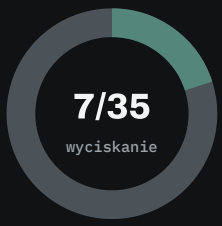
WYJĄTEK SIŁOWY

Serie wyciskania zawodniczego (RPE 6–8) liczą się do Chest P. To wyjątek od standardu Hard Set, nie wynik badań. Lżejszy tydzień 4 dotyczy tylko wyciskania.

Chest ma trzy ekspozycje P dzięki wyciskaniu w każdym treningu. Back, Lateral Delts, Elbow Extensors i Elbow Flexors mają co najmniej dwie ekspozycje. Quadriceps i Hamstrings mają dwie ekspozycje P (priorytet Standard). Rear Delts nie ma żadnej, a Glutes ma dwie ekspozycje S, czyli S+S, które domyślnie nie wystarczają. Przy statusie Optional to jest zgodne z zasadami metody.

SERIE NA TRENING





Walidator HARDSET dla tego tygodnia: PASS. To wynik strukturalny, a nie ocena biomechaniczna ani medyczna. Walidator nie zna biomechaniki ćwiczeń, więc przypisanie P i S sprawdza człowiek.

Tygodniowa suma i kompromisy

11 + 12 + 12 daje **35 serii roboczych**, w tym wyciskanie 3 + 2 + 2 = 7. Priorytetem są wyciskanie i hipertrofia górnej części ciała. Nogi dostają umiarkowany bodziec. Łydki, przywodziciele i mięśnie brzucha nie mają bezpośredniej pracy. Trening całego ciała nie oznacza optymalnej rozbudowy każdej partii.

GDY WYCISKANIE ZACZYNA CIERPIEĆ

Najpierw podnieś RIR w tricepsie, potem ogranicz jedną serię kosztownego ćwiczenia na nogi albo izolacji przy zachowaniu wzorców, sprawdź sen i objętość biegania. Dopiero potem rozważ zmniejszenie pracy związanej z serią kontrolną. Każdą zmianę zapisujesz.

Ważne. Dodatkowa praca tricepsa i pec deck może w pewnych warunkach pogarszać piątkowe wyciskanie albo samą serię kontrolną. Jedna ekspozycja Vertical Pull może wystarczyć w programie o tym celu, ale nie jest optymalna dla każdej osoby.

ROZDZIAŁ 06

Opcjonalnie: test 1RM i przygotowanie do zawodów

> **Moduł zastępuje fragment fali, a nie nakłada się na nią.**

Tryb domyślny

Fala czterotygodniowa powtarza się bez testowania 1RM, bez automatycznego taperu całego ciała i bez redukcji akcesoriów w T4, o ile regeneracja jest dobra. Moduły z tego rozdziału włączasz na prośbę trenującego, a nie z kalendarza. **Moduł testu albo zawodów zastępuje fragment normalnej fali.** Po wydarzeniu wraca ciągła progresja.

Moduł A: okazjonalny test 1RM (około 7–10 dni)

Najwygodniej po ukończonej fali. Nie wymuszasz dopasowania do jej granicy, jeśli termin jest konkretny. Przykład dla testu w piątek:

KIEDY	CO ROBISZ
7 dni przed	Ostatnia sensowna ekspozycja na ciężar: singiel @7–8, bez ciężkiego AMRAP.
4 dni przed	2×2 @5–6, około 65–70%, bez ciężkich akcesoriów.
3 do 1 dnia przed	Bez wyciskania, co najwyżej swobodny ruch.
Dzień testu	Odpowiednia rozgrzewka, asekuracja, komendy, 2–3 przemyślane próby. Nie wliczasz tego do zwykłej pracy hipertroficznej.
Po teście	Stopniowy powrót do zwykłej fali. Baza fali według poprawnego wyniku, z uwzględnieniem zmęczenia.

Nie łączysz serii kontrolnej T3 w ostatnich kilku dniach bezpośrednio z testem 1RM. W takim przypadku benchmark jest **zastąpiony** taperem, żeby nie powstał podwójny punkt kontrolny.

Moduł B: zaplanowane zawody (orientacyjnie 3–4 tygodnie)

KIEDY	WYCISKANIE I AKCESORIA
4 tygodnie do startu	Ciężki singiel @8, back-offy 2×3–4. Akcesoria jeszcze normalne.
3 tygodnie	Singiel @8–8,5, back-offy 2×2–3. Izolacje mogą zostać bez zmian, jeśli nie kolidują.
2 tygodnie	Singiel maksymalnie @8,5–9 dla doświadczonego, back-offy 2×2. Akcesoria zmniejszasz zależnie od zmęczenia.
Ostatnie 5–9 dni	Taper: wyraźne ograniczenie objętości, bez ciężkich izolacji do upadku, krótki kontakt z wyciskaniem.
Start	Komendy, próby, sprzęt i regulamin sprawdzone z odpowiednim wyprzedzeniem.

WYJĄTEK SIŁOWY Singiel @8,5–9 w tym module to wyjątek wewnątrz modułu, a nie część zwykłej fali. To szkielet, a nie uniwersalnie optymalny plan startowy. Jego terminarz podporządkowujesz faktycznej dacie, doświadczeniu i regulaminowi federacji. Dla pełnego trójboju potrzebny jest osobny plan przysiadu i martwego ciągu.

BADANIE Przegląd systematyczny taperowania w sportach siłowych (2026) opisuje najczęstsze tapery trwające zwykle 5–9 dni i redukcję objętości o około 40–45%. To opis samodzielnie zgłaszanych praktyk sportowców, a nie dowód na jeden optymalny algorytm [Winwood 2026].

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Test i zawody to moduły opcjonalne, nie część fali.
- ✓ Ostatnie wyciskanie 3–5 dni przed startem zgadza się z modułem A.
- ⊟ Regulamin i komendy sprawdzasz sam. Książka ich nie podaje.

ROZDZIAŁ 07

Ograniczenia, bezpieczeństwo i kiedy program nie działa

> **Wiesz, czego nie wiesz. Zapisujesz to, zamiast to ukrywać.**

Bezpieczeństwo

- ⊟ W wyciskaniu **nie planujesz 0 RIR**. Singiel @8 i seria kontrolna @9 kończą się z zapasem.
- ✓ Rack z ustawionymi zabezpieczeniami. Przy trudnych próbach, a zwłaszcza w teście, odpowiednia asekuracja.
- ✓ Ból, nowe objawy neurologiczne albo uraz o niejasnej przyczynie wymagają oceny specjalisty. Zmiana procentów ani RIR tego nie zastępuje.
- ✓ Przy problemach lędźwiowych nie narzucasz Romanian deadlift jako jedynej możliwości. Dopasowujesz technikę i tolerancję albo wybierasz zamiennik z zachowaniem celu.
- ✓ Walidator programu nie poświadcza bezpieczeństwa. Jego PASS to zgodność strukturalna z regułami.

Znane niepewności

CO NIE JEST PEWNE	CO Z TEGO WYNIKA
Zależność procentu 1RM od RPE u konkretnej osoby ma dużą wariancję.	Nie wymuszasz idealnego mapowania. RPE ma pierwszeństwo przed tabelą.
Wzór Epleya z poprawką na RIR jest heurystyką.	Wzór nie ustanawia samodzielnie „postępu naukowego”.
Dodatkowa praca tricepsa i pec deck może pogarszać piątkowe wyciskanie albo serię kontrolną.	Najpierw podnosisz RIR w tricepsie (rozdział 05).
Trening nóg i bieganie mogą zakłócać regenerację.	Czas i zakres zależą od trenującego. Biegi nie wchodzą do rachunku 60 minut.
Jedna ekspozycja Vertical Pull może wystarczyć w programie o tym celu.	Nie jest optymalna dla każdej osoby.
Czterotygodniowa fala to organizacja pracy.	To nie jest uniwersalny okres adaptacji biologicznej.
Stała objętość akcesoriów jest regułą domyślną.	Nie jest zakazem lżejszych tygodni przy potrzebie regeneracji.
Limit 60 minut nie został sprawdzony na prawdziwej siłowni.	Zmierz dwie lub trzy sesje i poprawiaj plan jawnie.

Kiedy program nie działa

Program nie działa dla Ciebie, jeśli któryś z poniższych sygnałów powtarza się mimo korekt. W każdym przypadku najpierw sprawdzasz przyczynę, a dopiero potem zmieniasz plan.

SESJE TRWAJĄ DŁUŻEJ NIŻ 60 MINUT

Usuwasz jedną lub dwie serie izolacji o najniższym priorytecie w danym dniu albo rozdzielasz bodźce inaczej. Zapisujesz to w zmienionym programie i ponownie audytujesz pokrycie.

WYCISKANIE WYRAŹNIE CIERPI

Podnosisz RIR w tricepsie, ograniczasz jedną serię kosztownego ćwiczenia na nogi albo izolacji, sprawdzasz sen i bieganie. Dopiero potem ruszasz pracę związaną z serią kontrolną.

SERIA KONTROLNA I SINGIEL SYSTEMATYCZNIE SŁABNĄ

Najpierw regeneracja, akcesoria, jedzenie i technika, dopiero potem baza fali (rozdział 04).

DANE SĄ SPRZECZNE

Baza zostaje bez zmian, a wynik zapisujesz jako „nierozstrzygnięte”. Dodajesz obserwację zamiast zgadywać.

Po jednym słabym treningu nie zmieniasz planu. Korzystasz z trendu i opisu samopoczucia. Ból i problemy zdrowotne nie czekają na zaplanowany przegląd.

Warunki wydania i walidacji

Zanim program trafi do użytku, sprawdzasz trzynaście bramek. Najważniejsze: cel w wyciskaniu jest nadrzędny, fala ma wzrost intensywności w T1–T3 i lżejsze T4, seria kontrolna to jedna seria @9 z pauzą bez „grindu" z załamaniem techniki, e1RM zgadza się arytmetycznie i nie jest nazywany zmierzonym 1RM, baza fali zmienia się dopiero przed kolejną falą, procent jest zakresem, a RPE limitem, tydzień ma 35 serii i pełne 60 minut, wzorce i izolacje są jawne razem z lukami (łydki, przywodziciele, brzuch), a odstępstwa od HARDSET są opisane jako wyjątki siłowe. Źródła sprawdza się w recenzowanych pracach i w oficjalnym regulaminie, a nie w blogach marketingowych.

CO Z TEGO WYNIKA

- ✓ Program ma jawne granice i tabelę niepewności.
- ✓ Każdy sygnał ostrzegawczy ma opisaną pierwszą reakcję.
- ✓ Niczego nie nazywasz „zweryfikowanym", dopóki nie masz danych z własnych sesji.

ANEKSY

Aneksy A–C

> **Dziennik, relacja z metodą i lista zmian względem pakietu wejściowego.**

Aneks A. Dziennik programu

Minimalne pola dla serii wyciskania i serii kontrolnej. Dla akcesoriów obowiązuje zwykły dziennik HARDSET (rozdział 07 metody): ćwiczenie i wariant, ciężar, powtórzenia, RIR, wykonanie i istotne notatki o regeneracji.

POLE	ZAPIS
Data, fala, tydzień, dzień	Np. 2026-12-04, fala 2, T3, piątek.
Ćwiczenie i seria	Competition bench, seria kontrolna (AMRAP).
Ciężar i powtórzenia	Ciężar w kg, liczba poprawnych powtórzeń.
RPE i RIR	Szacowane przez ciebie (@9, czyli 1 RIR).
Pauza i technika	W normie albo uwaga, co się zmieniło.
Nagranie	Tak lub nie.
Baza fali w chwili serii	Liczba, od której liczono procenty.
e1RM	Tylko dla serii kontrolnej, razem z użytym ciężarem i RIR.
Zmęczenie i warunki	Sen, bieganie, choroba, zmiana sprzętu.

Osobno śledzisz trend aktualnej bazy fali i prawdziwe rekordy (PR). Nie wykresujesz oszacowanego e1RM jako „wyniku 1RM”.

Aneks B. Odstępstwa od metody HARDSET v1.0

Program korzysta z rozdziału 08 metody (periodyzacja dopuszczalna dla siły w konkretnym boju) tylko w wyciskaniu. Wszystkie pozostałe ćwiczenia działają według zwykłych zasad HARDSET, bez luzowania.

ZASADA METODY	W PROGRAMIE	KLASA
Lead Set około 1 RIR, Supporting Set 0–1 RIR	Wyciskanie przy RPE 6–8 (zapas 2–4 powtórzeń), seria kontrolna @9	WYJĄTEK SIŁOWY
Standard Hard Set	Serie wyciskania zawodniczego liczą się do Chest P	WYJĄTEK SIŁOWY
Progresja serii prowadzącej	Fala procentowa i baza fali zamiast zwiększania ciężaru po osiągnięciu górnej granicy	WYJĄTEK SIŁOWY
Deload z potrzeby, bez kalendarza	Lżejszy T4 wyciskania z kalendarza. Pozostałe ćwiczenia bez kalendarza	WYJĄTEK SIŁOWY
Dwie ekspozycje Priority i Standard	Trzy ekspozycje wyciskania. Rear Delts i Glutes: status Optional	DECYZJA HARDSET
Domyślna dwukrokowa progresja akcesoriów	Bez zmian	Zasada HARDSET
Długość fali, zakresy procentowe, seria kontrolna 82,5%, krok bazy 2,5 kg, korekta w górę 2,5% na punkt RPE (limit 5%), 35 serii, 3 × 60 minut	Ustawienia programu do sprawdzenia w praktyce	HIPOTEZA PROGRAMU

Aneks C. Zmiany względem pakietu wejściowego

Pakiet wejściowy (wersja 1.1) zachowano bez zmian w repozytorium. Ta książka (wersja 1.2) wprowadza zatwierdzone przez właściciela poprawki i decyzje. Pełny opis jest w dokumentach audytu i zmian programu.

ZMIANA	UZASADNIENIE
Rear Delts i Glutes: Optional	W przykładowym tygodniu Rear Delts nie miały żadnej ekspozycji, a Glutes dwie S, czyli S+S. Przy limicie 60 minut status Optional jest jawną decyzją. Walidator po zmianie: PASS (strukturalny).
Serie wyciskania liczą się do Chest P	Decyzja właściciela. Nazwany wyjątek siłowy, a nie wynik badań.
Back-off w poniedziałek T3 przy bazie 120 kg: 97,5–102,5 kg	Pakiet podawał około 100–102,5 kg, co nie zgadza się z 82–85% bazy.
Usunięcie wycofanej pracy z listy źródeł	Hughes, Peiffer i Scott (2020) są wycofani przez wydawcę.
Reguła korekty w górę dla serii zbyt lekkich	Pakiet miał tylko regułę w dół. Serie wielopowtórzeniowe wychodzą zwykle lżej niż docelowe RPE.
Próg zmiany bazy w powtórzeniach	Zamiast niejasnego „około 2–3%”: jedno powtórzenie więcej niż w poprzedniej fali przy tym samym ciężarze i RIR, z potwierdzeniem singla.
Nazwa „baza fali” zamiast „PB”	W trójboju „PB” oznacza rekord życiowy.
Lżejszy T4 jako nazwany wyjątek	Lżejszy tydzień z kalendarza odstępuje od zasady „deload z potrzeby” i dotyczy tylko wyciskania.
Taper: około 40–45%, a nie 40–50%	Tyle podaje źródło (Winwood 2026) i opisuje samodzielnie zgłaszane praktyki sportowców.

ŹRÓDŁA

Bibliografia

> **Literatura uzasadnia ogólne zasady. Konkretna fala, seria kontrolna i krok bazy są hipotezami programu.**

Pozycja R17 pochodzi z bibliografii metody HARDSET v1.0, pozostałe są specyficzne dla tego programu. Tytuły i DOI sprawdzono w listopadzie 2026 roku (PubMed, PMC, wydawcy), dane bibliograficzne w Crossref (13 listopada 2026).

– Currier B. S., McLeod J. C., Banfield L. i in. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18), 1211–1220. doi.org/10.1136/bjsports-2023-106807

– Nuzzo J. L., Pinto M. D., Nosaka K. i in. (2024). Maximal number of repetitions at percentages of the one repetition maximum: A meta-regression and moderator analysis of sex, age, training status, and exercise. *Sports Medicine*, 54(2), 303–321. doi.org/10.1007/s40279-023-01937-7

– Refalo M. C., Remmert J. F., Pelland J. C. i in. (2024). Accuracy of intraset repetitions-in-reserve predictions during the bench press exercise in resistance-trained male and female subjects. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 38(3), e78–e85. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004653

– Winwood P. W., Travis S. K., Barnes M. J. i in. (2026). Tapering and peaking in the weight lifting sports: A systematic review of athletes' self-reported strategies. *Sports Medicine*, 56(12), 3099–3123. doi.org/10.1007/s40279-026-02500-w

R17 Schoenfeld B. J., Grgic J., Ogborn D. i in. (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002200

Wykluczona praca. Hughes, Peiffer i Scott, *Estimating Repetitions in Reserve in Four Commonly Used Resistance Exercises* (DOI 10.1519/JSC.0000000000003865), została wycofana przez wydawcę (komunikat DOI 10.1519/JSC.0000000000003977). Nie jest cytowana jako dowód.

Regulamin federacji (IPF) i regulaminy krajowe nie są cytowane. Książka nie podaje komend ani wymogów technicznych. Przed startem w zawodach sprawdź aktualny regulamin swojej federacji.